

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА РАБОТА

по

Криптографски методи за защита на информация

Тема: Основи на криптографията и криптографски системи

Изготвил:

Светлин Иванов

факултетен номер: 121222088

група: 42

e-mail: svivanov@tu-sofia.bg

Курс III

факултет и специалност: ФКСТ, КСИ

Ръководител: ас. Михаела Асенова

10.04.2025 г.

Резюме

Настоящата курсова работа е посветена на основите на криптографията и криптографските системи, като основният фокус е върху имплементацията и анализ на класически шифри: Цезаров и Виженер.

Разгледани са историческите предпоставки и математическите принципи на двата шифъра. За Цезаровия шифър е представен неговият класически вариант с фиксирано отместване, както и модификации с променлив ключ, които повишават сложността на разбиване. За шифъра на Виженер е анализирана неговата полиалфавитна структура и ролята на ключовата дума за криптиране.

Разработени са софтуерни инструменти за криптиране и декриптиране, които позволяват задаване на различни параметри. Създадени са и инструменти за честотен анализ, които демонстрират как статистически методи могат да бъдат използвани за разбиване на шифротекст, особено при слаби ключове.

Направена е оценка на сигурността чрез измерване на ентропията с помощта на NIST SP 800-90B тестове. Проведени са експерименти, които сравняват ентропията на оригиналния текст, шифротекста и междинните резултати при различни параметри.

Работата завършва с препоръки за бъдещи изследвания, включително възможности за комбиниране на класическите шифри със съвременни техники, за да се повиши тяхната сигурност. Теоретичните и практическите резултати са базирани на доказани криптографски принципи и експериментални данни, което прави изследването ценен ресурс за изучаващите криптографията.

Съдържание

Увод	1
1. Имплементация на шифрите	2
1.1. Шифър на Цезар	2
1.2. Шифър на Виженер	4
2. Методология	6
2.1. Практическа реализация	6
2.2. Криптоанализ	7
2.2.1. NIST тестове за оценка на ентропията	8
3. Резултати от анализ	9
4. Заключение	15
https://github.com/dedoZvezdi/KMZI_NIST-SP-800-90B	16
Литература	16

Увод

Криптографията е наука и ключов компонент на съвременната цифрова сигурност за криптиране на данни с цел защитата им от неоторизиран достъп. Като трансформира информацията в кодирани формати, които само оторизирани лица могат да дешифрират, криптографията осигурява поверителност, цялостност и автентичност на чувствителните данни.

От най-ранното си използване в древните военни комуникации до днешните сложни алгоритми криптографията се е развила, за да отговори на нарастващите нужди от сигурност на нашият дигитален свят. Нейните методи са в основата на сигурни комуникации, финансови транзакции и дигитални активи по целия свят, като формират основата на сигурността за Уеб, финансовата и крипто индустрия. [1]

Криптографията е фундаментална дисциплина в информационната сигурност, чиято цел е защитата на данни чрез преобразуването им в нечетлив формат за неупълномощени лица. От древността до днес криптографските техники са претърпели значителна еволюция – от прости заместващи шифри като Цезаровия до сложни съвременни алгоритми като AES. Въпреки развитието на криптографията, класическите шифри остават важен обект на изследване, тъй като демонстрират основни принципи, които са в основата на съвременните криптографски системи.

1. Имплементация на шифрите

1.1. Шифър на Цезар

[2][3] Шифърът на Цезар е един от най-простите методи за криптиране на информация в криптографията. Той представлява просто заместващ шифър, при който всяка буква от отворения текст се заменя с друга буква, намираща се на фиксирано място в азбуката.

Методиката на работа на този шифър е лесна за разбиране, което го прави идеален пример при изучаването на основни криптографски принципи. За да илюстрираме как работи, ще използваме английската азбука, която се състои от 26 букви (от A до Z). Ако приемем, че буквата A се намира на първа позиция, а Z на последна, шифърът на Цезар използва ключ (от 1 до 26), който определя с колко позиции да се измести всяка буква.

Нека да вземем текста за пример **CODEDAMN** и изместим позициите на буквите в него с 3. Така този текст ще стане **FRGHGDPQ** както е показано на фигура 1, който на първо четене няма никакъв смисъл.



(фиг. 1) Визуализация на изместване

Разбира се представено по този начин методът няма работи за българската азбука, защото тя се състои от 30 букви, затова формулата за криптиране(фигура 2) добавя към себе си и $\text{mod } Y$, който модул показва броят букви в дадената азбука.

Формулата се състои от няколко елемент:

- $En(x)$ – криптирането на x
- X – представлява самото съобща за криптиране
- N – броят позиции за изместване
- $Mod Y$ – където Y е броят букви в дадена азбука

Diagram illustrating the encryption formula for the Caesar cipher:

$$En(x) = (x + n) \bmod 26$$

Annotations:

- An arrow points from x to "Letter to be encrypted".
- An arrow points from n to "number to be added".
- An arrow points from $En(x)$ to "Encryption of x ".

(фиг. 2) Формула за криптиране на Цезаров шифър

За да декриптираме самото съобщение ние се нуждаем да знаем самият ключ, за да можем да го въведем във формулата за декриптиране, която не се различава много от тази за криптиране.

Diagram illustrating the decryption formula for the Caesar cipher:

$$Dn(x) = (x - n) \bmod 26$$

Annotations:

- An arrow points from x to "Letter to be decrypted".
- An arrow points from n to "number to be reduced".
- An arrow points from $Dn(x)$ to "decryption of x ".

(фиг. 3) Формула за декриптиране на Цезаров шифър

1.2.Шифър на Виженер

[4][5][6] Шифърът на Виженер наподобява този на Цезар, но основната разлика намираме в ключа. Докато при шифъра на Цезар ключът е едно фиксирано изместване (от общо 26 възможни при латинската азбука), при Виженер изместването на всяка буква зависи от съответната буква на ключа, при нужда може да се повтаря. Сигурността на шифъра зависи в голяма степен от дължината и сложността на използвания ключ.

Методологията за работа с шифъра на Виженер е малко по-сложна от тази на шифъра на Цезар, но в основата си и двата използват принципа на изместване на букви. Разликата е, че при Виженер изместването не е фиксирано, а се определя от всяка буква в дадената ключова дума.

Най-често при прилагане на шифъра се използва т.нар. „таблица на Виженер“ (виж Фигура 4), която улеснява съпоставянето между буквите на оригиналния текст (plaintext) и буквите на ключа. За целите на примера ще използваме отново английската азбука.

Да вземем същия примерен текст, който използвахме за шифъра на Цезар **CODEDAMN** и да приложим към него ключовата дума **KEY**. Първото нещо, което забелязваме, е, че тук ключът не е число, а дума. Това означава, че всяка буква от ключа ще определя различно изместване за съответната буква от съобщението. За да криптираме съобщението, използваме позицията на всяка буква от ключа. Например, първата буква на ключа „К“ определя с колко позиции ще изместим първата буква на съобщението – в случая „С“. Процесът продължава по същия начин – всяка буква от съобщението се измества според съответната буква от ключа.

Тъй като дължината на съобщението често е по-голяма от тази на ключовата дума, ключът се повтаря, докато покрие целия текст. Така всяка буква от съобщението получава „своя“ буква от ключа, спрямо която се извършва изместването. И като краен резултат получаваме **MSBOHYWR**.

		Plaintext																									
Key		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	B	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	C	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
	D	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
	E	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	F	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

(фиг. 4) таблица на Виженер

Формулите за криптиране и декриптиране също много наподобява тези на Цезар където:

- Ea/Da –криптиране/декриптиране
- Pa – plaintext
- Ka –обозначава ключа
- Mod Y – където Y е броят букви в дадена азбука

Encryption Formula

$$Ea = (Pa + Ka) \text{ mod } 26$$

(Фиг.5) Формула за криптиране на Виженеров шифър

Decryption Formula

$$Da = (Ea - Ka) \text{ mod } 26$$

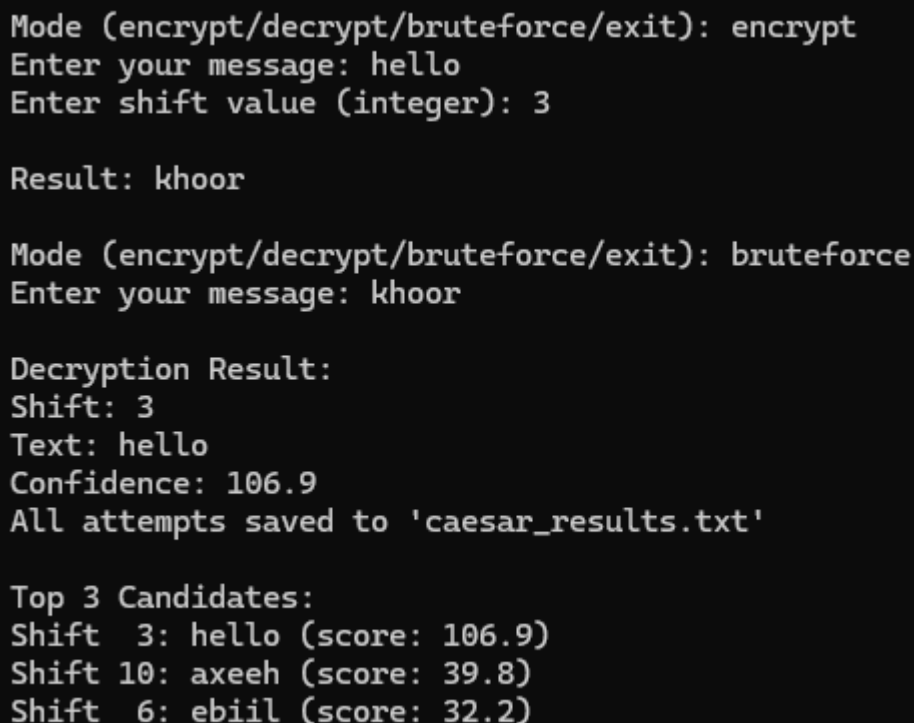
(Фиг.6) Формула за декриптиране на Виженеров шифър

2. Методология

2.1. Практическа реализация

За осъществяването на практическата част от изследването беше разработен специализиран софтуерен модул, чиято основна функция е да предостави инструментариум за работа с избраните криптографски методи. Модулът е реализиран на програмния език Python.

Основната функционалност на разработения модул включва две ключови операции, шифриране и дешифриране на текстови съобщения. При Цезаровия шрифт е направена и трета операция, опит за bruteforce (screenshot 1). Възможността да бъде направен такава операция се допринася предимно се дължи на крайните опции, които този шрифт предоставя в английският език, а именно 26. Грубата сила (bruteforce) е допълнителна опция само за шрифта на Цезар и при избор на тази опция в конзолата няма да се изисква ключ, а само полученото съобщение и чрез прост алгоритъм се пресмята и изкарва 3-те най-вероятни изхода. В допълнение към тези изходи изкарани на екрана се създава и txt файл в същата директория в която се намира и файловият код.



```
Mode (encrypt/decrypt/bruteforce/exit): encrypt
Enter your message: hello
Enter shift value (integer): 3

Result: khoor

Mode (encrypt/decrypt/bruteforce/exit): bruteforce
Enter your message: khoor

Decryption Result:
Shift: 3
Text: hello
Confidence: 106.9
All attempts saved to 'caesar_results.txt'

Top 3 Candidates:
Shift 3: hello (score: 106.9)
Shift 10: axeeh (score: 39.8)
Shift 6: ebiil (score: 32.2)
```

(Screenshot 1) Демонстрация за bruteforce

Модулът предлага гъвкаво управление на параметрите чрез система от променливи настройки. Потребителите могат да задават различни ключове с произволна дължина, които определят характера на криптирането. Ключовете се въвеждат като текстови низове и автоматично се адаптират към нуждите на алгоритъма. Освен това, системата поддържа работа с различни големина на отмествания, позволявайки тестване на алгоритъма при различни степени на сложност.

2.2. Криптоанализ

Направени са криптоаналитични методи за оценка на сигурността. В рамките на изследването бяха приложени съвременни техники за криптоанализ, целящи да установят ефективността и устойчивостта на изследваните шифри. Анализ включва два основни подхода. Класически методи за разбиване на шифри и стандартизирани тестове за оценка на ентропията.

[8] За оценка на уязвимостите на Виженер шифъра беше приложен методът на Казиски, който се основава на идентифициране на повтарящи се последователности в шифротекста. Този подход включва няколко ключови стъпки: първоначално се откриват повтарящи се триграми или по-дълги последователности, след което се изчисляват разстоянията между тях. Чрез намиране на най-големия общ делител на тези разстояния се получава оценка за дължината на ключа. След определяне на предполагаемата дължина, текстът се разделя на подгрупи, всяка от които се анализира самостоятелно с класически честотен анализ.

За случая на Caesar шифъра беше използван традиционен статистически подход, основан на анализ на честотите на срещане на буквите. Този метод се основава на факта, че в естествените езици буквите се срещат с различна честота. В английския език буквата 'E' е най-често срещана. Чрез сравнение на честотната таблица на шифротекста с референтни стойности за дадения език, може да се определи най-вероятното отместване.

2.2.1. NIST тестове за оценка на ентропията

За количествена оценка на качеството на криптирането бяха използвани стандартни тестове от NIST SP 800-90B:

- I. **Min-Entropy тест:** Измерва минималната ентропия на данните, която показва степента на несигурност в най-слабата точка на системата. Висока стойност на min-ентропията показва добро разпределение на символите и липса на явни закономерности.
- II. **Markov тест:** Оценява зависимостта между последователни символи в шифротекста. Нисък резултат показва наличието на корелации между съседни символи, което е нежелателно за качествено криптиране.
- III. **Compression тест:** Измерва степента, до която данните могат да бъдат компресирани. Добрият шифротекст трябва да има ниска степен на компресируемост, тъй като не съдържа вътрешни структури или повторения.

Тези тестове бяха приложени както върху оригиналния текст, така и върху получените шифротекстове, което позволи да се направи количествена оценка на промяната в ентропията след криптиране. Резултатите показват значително увеличение на сложността и намаляване на предсказуемостта при правилно приложените криптографски техники.

Всички аналитични инструменти бяха интегрирани в единна софтуерна среда, която позволява автоматизирано изпълнение на тестовете и визуализация на резултатите. Това значително улесни сравнителния анализ между различните алгоритми и параметри на криптиране, както и идентифицирането на оптималните конфигурации за конкретни приложения.

3. Резултати от анализ

В рамките на настоящото изследване бяха анализирани няколко вида текст с различни характеристики, за да се оцени ефективността на различните методи за измерване на ентропия и случайност. Изследването включва сравнение между обикновен текст, шифрирани текстове с различни методи и текстове с контролирани характеристики. За изследване и сравнение бяха използвани следните текстове

- I. Стандартен английски текст- The quick brown fox jumps over the lazy dog.
- II. Шифър на Цезар - Wkh txlfn eurzq ira mxpsv ryhu wkh odcg grj
- III. Шифър на Виженер - Tik qwecm fhrzq ioc jxmpw ohrn tik lasb doj
- IV. Рандомизиран текст(Текста не е продукт на предходни изследване) - Xqjwkv yfphz bldgs mci rntao vxue xqj hzwy nkt
- V. Повтарящ се текст – AAAAAAAAAAAAAA.....
- VI. Променящ се текст – ABABABABAB...
- VII. Дълъг текст на английски - This is a much longer sample of English text. It contains many different words and should therefore have a character frequency distribution similar to regular English. The longer the text, the more reliable the statistical analysis will be for comparisons between different encryption methods and texts.

```
plaintext = "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
caesar_cipher = "Wkh txlfn eurzq ira mxpsv ryhu wkh odcg grj"
vigenere_cipher = "Tik qwecm fhrzq ioc jxmpw ohrn tik lasb doj"
random_text = "Xqjwkv yfphz bldgs mci rntao vxue xqj hzwy nkt"

repetitive = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
alternating = "ABABABABABABABABABABABABABABABABABAB"
long_english = ""
This is a much longer sample of English text. It contains many different words
and should therefore have a character frequency distribution similar to regular
English. The longer the text, the more reliable the statistical analysis will be
for comparisons between different encryption methods and texts.
""
```

(Screenshot 2) Използвани текстове за изследване на ентропията

За всеки тип текст бяха изчислени следните характеристики:

- I. Минимална ентропия - Измерва "най-предсказуемата" част от текста, фокусирайки се върху символите с най-висока честота.
- II. [9] Шенонова ентропия - Класическата мярка за информационно съдържание. Където p_i е вероятността за поява на i -тия символ.

$$- \sum_i P(x_i) \log P(x_i)$$
- III. Марковски тест - Измерва честотата на преходите между различни символи, като по-високите стойности (близки до 1.0) показват по-голяма променливост на текста.
- IV. Коефициент на компресия - Оценява повторемостта на съдържанието чрез алгоритъма zlib. По-ниските стойности обикновено показват по-голяма повторемост и по-ниска ентропия.

<i>Стандартен английски текст</i>	
<i>Минимална ентропия</i>	3.1293 bits
<i>Шенонова ентропия</i>	4.5363 bits
<i>Марковски тест</i>	1.0000
<i>Коефициент на компресия</i>	1.1628

(Таб. 1) Ентропия на стандартен английски текст

```
plaintext Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 3.1293 bits
Shannon Entropy: 4.5363 bits
Markov Test Score: 1.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 1.1628 (the smaller the better)
Unique Chars: 26
Total Chars: 35

Most common letters
'o': 4 (11.4%)
'e': 3 (8.6%)
't': 2 (5.7%)
'h': 2 (5.7%)
'u': 2 (5.7%)
```

(Screenshot 3) Пълна информация за ентропията на Стандартен английски текст

<i>Шифър на Цезар</i>	
<i>Минимална ентропия</i>	3.1293 bits
<i>Шенонова ентропия</i>	4.5363 bits
<i>Марковски тест</i>	1.0000
<i>Коефициент на компресия</i>	1.1628

(Таб. 2) Ентропия на шифър на Цезар

```

caesar_cipher Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 3.1293 bits
Shannon Entropy: 4.5363 bits
Markov Test Score: 1.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 1.1628 (the smaller the better)
Unique Chars: 26
Total Chars: 35

Most common letters
'r': 4 (11.4%)
'h': 3 (8.6%)
'w': 2 (5.7%)
'k': 2 (5.7%)
'x': 2 (5.7%)

```

(Screenshot 4) Пълна информация за ентропията на шифър на Цезар

<i>Шифър на Виженер</i>	
<i>Минимална ентропия</i>	3.5443 bits
<i>Шенонова ентропия</i>	4.3433 bits
<i>Марковски тест</i>	1.0000
<i>Коефициент на компресия</i>	1.1628

(Таб. 3) Ентропия на шифър на Виженер

```

vigenere_cipher Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 3.5443 bits
Shannon Entropy: 4.3433 bits
Markov Test Score: 1.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 1.1628 (the smaller the better)
Unique Chars: 22
Total Chars: 35

Most common letters
'i': 3 (8.6%)
'o': 3 (8.6%)
't': 2 (5.7%)
'k': 2 (5.7%)
'q': 2 (5.7%)

```

(Screenshot 5) Пълна информация за ентропията на шифър на Виженер

<i>Рандомизиран текст</i>	
<i>Минимална ентропия</i>	3.6630 bits
<i>Шенонова ентропия</i>	4.5965 bits
<i>Марковски тест</i>	1.0000
<i>Коефициент на компресия</i>	1.1087

(Таб. 4) Ентропия на рандомизиран текст

```

random_text Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 3.6630 bits
Shannon Entropy: 4.5965 bits
Markov Test Score: 1.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 1.1087 (the smaller the better)
Unique Chars: 26
Total Chars: 38

Most common letters
'x': 3 (7.9%)
'q': 2 (5.3%)
'j': 2 (5.3%)
'w': 2 (5.3%)
'k': 2 (5.3%)

```

(Screenshot 6) Пълна информация за ентропията на рандомизиран текст

<i>Повтарящ се текст</i>	
Минимална ентропия	0.0000bits
Шенонова ентропия	0.0000bits
Марковски тест	0.0000
Коефициент на компресия	0.3000

(Таб. 5) Ентропия на повтарящ се текст

```

repetitive Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: -0.0000 bits
Shannon Entropy: 0.0000 bits
Markov Test Score: 0.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 0.3000 (the smaller the better)
Unique Chars: 1
Total Chars: 40

Most common letters
'a': 40 (100.0%)

```

(Screenshot 7) Пълна информация за ентропията на повтарящ се текст

<i>Променящ се текст</i>	
Минимална ентропия	1.0000bits
Шенонова ентропия	1.0000bits
Марковски тест	1.0000
Коефициент на компресия	0.3250

(Таб. 6) Ентропия на променящ се текст


```

alternating Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 1.0000 bits
Shannon Entropy: 1.0000 bits
Markov Test Score: 1.0000 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 0.3250 (the smaller the better)
Unique Chars: 2
Total Chars: 40

Most common letters
'a': 20 (50.0%)
'b': 20 (50.0%)

```

(Screenshot 8) Пълна информация за ентропията на променящ се текст

<i>Дълъг текст на английски</i>	
<i>Минимална ентропия</i>	2.9443 bits
<i>Шенонова ентропия</i>	4.1062 bits
<i>Марковски тест</i>	0.9802
<i>Коефициент на компресия</i>	0.6462

(Таб. 7) Ентропия на дълъг текст на английски

```

long_english Entropy Analysis:
-----
Min-Entropy: 2.9443 bits
Shannon Entropy: 4.1062 bits
Markov Test Score: 0.9802 (1.0 = perfect)
Compression Ratio: 0.6462 (the smaller the better)
Unique Chars: 23
Total Chars: 254

Most common letters
'e': 33 (13.0%)
't': 26 (10.2%)
'i': 20 (7.9%)
'r': 19 (7.5%)
's': 18 (7.1%)

```

(Screenshot 9) Пълна информация за ентропията на дълъг текст на английски

4. Заключение

В настоящата курсова работа беше изследвана ефективността на два класически криптографски алгоритъма - шифъра на Цезар и шифъра на Виженер. Анализът демонстрира, че при сходна структурна простота, Виженеровият шифър предлага значително по-висока степен на сигурност в сравнение с Цезаровия. Това се дължи преди всичко на неговия полиалфавитен характер, при който използването на ключова дума вместо единично отместване премахва очевидните статистически зависимости, характерни за моноалфавитните системи.

Резултатите от приложените NIST тестове и ентропийния анализ потвърждават, че докато Цезаровият шифър практически не променя ентропийните характеристики на оригиналния текст, Виженеровият шифър води до забележимо подобрение в Min-Entropy стойностите. Това го прави устойчив към елементарни честотни атаки, които са фатални за Цезаровия шифър.

Основните предимства на Виженеровия шифър пред тези на Цезаровият се свеждат до:

- I. експоненциално нарастващ брой възможни ключове с увеличаване на дължината на ключовата дума;
- II. разпределяне и маскиране на езиковите статистически модели;
- III. необходимост от по-сложни аналитични методи за неговото разбиване.

Въпреки това, както двата изследвани шифъра, така и техните съвременни модификации не отговарят на изискванията за криптографска сигурност по настоящите стандарти.

https://github.com/dedoZvezdi/KMZI_NIST-SP-800-90B.



Литература

- [1] Какво е Криптография? - <https://cryptoria.bg/kripto-znanie/kriptografiq/>
- [2] An introduction to Caesar Cipher in Cryptography -
<https://codedamn.com/news/cryptography/caesar-cipher-introduction>
- [3] Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher
- [4] Vigenere Cipher - Explained with an Example - Cryptography - Cyber Security - CSE4003
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9Q72dBsNIx8>
- [5] Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Vigenère_cipher
- [6] Cryptography - Vigenere Cipher -
https://www.tutorialspoint.com/cryptography/cryptography_vigenere_cipher.htm
- [7] <https://pypi.org/project/sp800-90b/>
- [8] Wikipedi- https://en.wikipedia.org/wiki/Kasiski_examination
- [9] Intuitively Understanding the Shannon Entropy -
<https://www.youtube.com/watch?v=0GCGaw0QOhA>